

30. hét - Szerelési dokumentáció

Villamos szerelések - 11. évfolyam - 30. hét - 88-90. óra

Történelmi nyitó

A villamos berendezések egyre összetettebbé válásával a rajz, a jelölés és a mérési jegyzék ugyanúgy a szakmai munka részévé vált, mint maga a szerelés. Egy jól elkészített dokumentáció lehetővé teszi, hogy egy másik szakember évekkel később is megértse, ellenőrizze és biztonságosan javítsa a berendezést.

Tanulási célok

A hét végére a tanuló képes legyen felismerni a szerelési dokumentáció fő részeit, egyszerű kapcsolási és szerelési rajzot értelmezni, vezeték- és készülékjelöléseket következetesen használni, darabjegyzéket és mérési adatlapot készíteni, valamint egy elvégzett munkát visszakereshető módon dokumentálni.

1. Miért kell dokumentálni?

A dokumentáció nem adminisztrációs teher, hanem a biztonságos üzemeltetés, a hibakeresés, a karbantartás és az átadás alapja. A rajznak és a valós szerelésnek egyeznie kell. A nem dokumentált módosítás később hibaforrássá válhat.

2. A szerelési dokumentáció fő elemei

Dokumentum	Feladata
Kapcsolási rajz	Az áramkörüi kapcsolatok és működés bemutatása.
Szerelési / elrendezési rajz	A készülékek és vezetékek fizikai elhelyezése.
Kapocs- és vezetékJegyzék	A bekötések azonosítható nyilvántartása.
Darabjegyzék	A felhasznált készülékek és anyagok felsorolása.
Mérési jegyzék	Az ellenőrzési mérések eredményeinek rögzítése.
Módosítási napló	A későbbi változtatások követése.

3. Azonosíthatóság és következetesség

Minden készülék, kapocs és vezeték kapjon egyértelmű azonosítót. Ugyanaz az elem minden dokumentumban ugyanazzal a jelöléssel szerepeljen. A jelölés célja nem a díszítés, hanem az, hogy a rajz és a valós berendezés között egyértelmű kapcsolat legyen.

4. Dokumentálási munkafolyamat

1. Feladat és berendezés azonosítása → 2. Rajz ellenőrzése → 3. Szerelés és jelölés → 4. Eltérések átvezetése → 5. Mérések rögzítése → 6. Dátum, készítő és ellenőrző megadása → 7. Dokumentumcsomag átadása.

5. Tipikus dokumentációs hibák

Elavult rajz; hiányzó vezetékjelölés; a valós bekötéstől eltérő kapcsolási rajz; mértékegység nélküli mérési eredmény; dátum vagy aláírás hiánya; olvashatatlan kézi javítás; nem jelölt módosítás.

Biztonsági üzenet

Dokumentáció alapján sem szabad automatikusan feszültségmentesnek tekinteni egy áramkört. A munkavégzés előtt mindig a szabályos feszültségmentesítési és ellenőrzési eljárást kell követni.

Összefoglalás

A jó szerelési dokumentáció pontos, naprakész, egyértelmű és visszakereshető. A szakember nemcsak megépíti a berendezést, hanem olyan információt hagy maga után, amely alapján az biztonságosan üzemeltethető és javítható.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a kapcsolási és az elrendezési rajz között?
2. Miért fontos az egységes készülék- és vezetékjelölés?
3. Mit tartalmazzon egy mérési jegyzőkönyv?
4. Miért kell a módosításokat átvezetni a dokumentációba?
5. Sorolj fel három tipikus dokumentációs hibát!

IAP heti kihívás

Állítás: Ha a berendezés működik, a szerelés közben végzett változtatásokat nem szükséges átvezetni a rajzra.

Válasz: NEM. A rajznak a tényleges állapotot kell tükröznie, különben a későbbi hibakeresés és karbantartás veszélyessé válhat.

Következő hét: 31. hét - Hibakeresési módszerek